

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA)

Curso: Ciência da Computação (5º Período) **Disciplina:** Laboratório de Desenvolvimento de Software **Aluno:** Renan Martins Pereira

RELATÓRIO TÉCNICO: Desenvolvimento Full-Stack do Sistema "Ludoteca Web"

1. Resumo

O presente documento detalha o desenvolvimento do projeto "Ludoteca Web", uma aplicação web full-stack projetada para o gerenciamento de um catálogo pessoal de jogos. O sistema permite ao usuário realizar operações completas de CRUD (Create, Read, Update, Delete) em um banco de dados relacional, consumindo esses dados através de uma interface gráfica dinâmica e responsiva. O projeto foi construído utilizando Python (Django REST Framework) no backend e JavaScript (React.js) no frontend.

2. Introdução e Objetivos

O objetivo principal deste projeto foi aplicar, na prática, os conceitos de arquitetura de software em camadas, desenvolvimento de APIs RESTful e integração de sistemas isolados. A motivação para o desenvolvimento da "Ludoteca Web" surgiu da necessidade de criar um ambiente centralizado onde é possível cadastrar títulos de jogos, gêneros e desenvolvedoras, garantindo a persistência dos dados e uma experiência de usuário (UX) fluida baseada em *Single Page Application* (SPA).

3. Arquitetura do Sistema

O sistema adota uma arquitetura cliente-servidor, com total separação de responsabilidades (Decoupled Architecture):

- **Backend (API REST):** Atua como o servidor de dados. Segue o padrão de projeto MVT (Model-View-Template) adaptado para APIs, onde os Models representam o banco de dados, os Serializers tratam a conversão de dados, e as Views (Controllers) gerenciam a lógica de negócios e as respostas HTTP.
- **Frontend (Cliente):** Atua como a camada de apresentação. Consome a API através de requisições HTTP assíncronas, gerenciando o estado da interface localmente para evitar recarregamentos desnecessários da página.

4. Tecnologias e Ferramentas Adotadas

Para atender aos requisitos técnicos, a seguinte *stack* tecnológica foi selecionada:

- **Linguagem Backend:** Python 3.

- **Framework Web:** Django acoplado ao Django REST Framework (DRF) para roteamento e serialização ágil.
- **Banco de Dados:** SQLite3, escolhido por sua leveza e integração nativa com o ORM do Django, dispensando configurações complexas de infraestrutura para este MVP (Minimum Viable Product).
- **Linguagem Frontend:** JavaScript (ES6+).
- **Biblioteca UI:** React.js, configurado através da ferramenta de *build* Vite para maior performance de desenvolvimento.
- **Comunicação HTTP:** Axios (Cliente HTTP baseado em Promises) e django-cors-headers (para liberação de tráfego Cross-Origin).

5. Modelagem de Dados

O domínio da aplicação gira em torno da entidade Game, mapeada no banco de dados com a seguinte estrutura:

- id: Chave Primária (Auto-incremento).
- title: *String* (Máximo 200 caracteres) - Título da obra.
- genre: *String* (Máximo 100 caracteres) - Categoria/Gênero.
- developer: *String* (Máximo 150 caracteres) - Estúdio responsável.
- created_at: *Datetime* - Registro automático de data e hora de inserção.

6. Segurança e Boas Práticas

Durante o ciclo de desenvolvimento, foram aplicadas práticas de engenharia de software para garantir a integridade do código:

- **Variáveis de Ambiente:** Utilização da biblioteca python-dotenv para isolar configurações sensíveis (como a SECRET_KEY do Django e o modo DEBUG), impedindo o vazamento de credenciais no repositório público.
- **Testes Automatizados:** Implementação da classe APITestCase para validação unitária e de integração dos endpoints HTTP (GET e POST), assegurando o correto funcionamento das rotas antes de novas implementações.
- **Controle de Versão:** Uso ativo do Git e GitHub para o versionamento do código-fonte, mantendo um histórico claro através de *commits* descritivos e um README.md estruturado.

7. Conclusão

O desenvolvimento da "Ludoteca Web" cumpriu todos os requisitos propostos para o ciclo de construção de uma aplicação moderna. O projeto consolidou o entendimento sobre a comunicação entre aplicações independentes via protocolo HTTP e manipulação de formato JSON. Além disso, a aplicação das práticas de testes e o isolamento de variáveis de ambiente demonstraram um amadurecimento na estruturação de software seguro e pronto para a etapa de *deploy* (publicação em nuvem).